

有理数体の8次以下のガロア拡大

体のガロア理論の教育では、有理数体の低次のガロア拡大の手頃な例が必要になる。以下は8次までのそのリストである。

以下、

C_n =(位数 n の巡回群)
 D_n =(位数 $2n$ の二面体群)
 S_n =(n 次の置換群)
 A_n =(n 次の交代群)

1次と2次

$\mathbb{Q}$ は $\mathbb{Q}$ の1次のガロア拡大。

平方数でない $m \in \mathbb{Q}$ について、 $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ は $\mathbb{Q}$ の2次のガロア拡大で、ガロア群は $S_2 \cong C_2$ に同型になる。

ここまでは本質的に中学生レベル。

次数3から急に面白くなる(なってしまう)。

3次

位数3の有限群は C_3 に同型。

$\mathbb{Q}$ が1の原始3乗根を含まないせいで3次のガロア拡大の構成は一応非自明になる。

$\mathbb{Q}$ 上の既約な3次式の分解体のガロア群は

- (1) $A_3 \cong C_3$ に同型 $\Leftrightarrow$ 判別式が平方数
- (2) $S_3 \cong D_3$ に同型 $\Leftrightarrow$ それ以外

これの(1)を使えば $\mathbb{Q}$ の C_3 拡大を作れる。

例: $x^3+ax^2-(a+3)x+1$ の判別式は $(a^2+3a+9)^2$ なので、それが既約ならば分解体の C_3 拡大になる。

4次

位数4の有限群は C_4 または $C_2 \times C_2$ に同型。

$\sqrt{(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$ を満たす $a, b \in \mathbb{Q}$ に関する既約な x^4-2ax^2+b の分解体のガロア群は

- (1) $C_2 \times C_2 \Leftrightarrow \sqrt{b} \in \mathbb{Q}$
- (2) $C_4 \Leftrightarrow \sqrt{(b(a^2-b))} \in \mathbb{Q}$
- (3) $D_4 \Leftrightarrow$ それ以外

これの(1),(2)を使えば $\mathbb{Q}$ の4次のガロア拡大の例を作れる。

既約な4次式の分解体のガロア群は $C_2 \times C_2$, C_4 , D_4 , A_4 , S_4 のどれかに同型になり、判別式と補助3次式を使った判定法がある。

$C_2 \times C_2$, C_4 の判定法を使えば $\mathbb{Q}$ の $C_2 \times C_2$ 拡大と C_4 拡大を作れる。

この方法では計算量が増えがちなので上の x^4-2ax^2+b の分解体の場合が便利。

5次

$\mathbb{Q}$ の C_5 拡大を、Kronecker-Weberの定理

「 $\mathbb{Q}$ の有限次アーベル拡大はある円分体の部分体になる」

を経由して探すと、 $\mathbb{Q}(\zeta_{11})$, $\mathbb{Q}(\zeta_{31})$, $\mathbb{Q}(\zeta_{41})$ などの部分体として構成可能。

例えば、 $\mathbb{Q}(\zeta_{11} + \zeta_{11}^{-1})$ は $\mathbb{Q}$ の C_5 拡大。

$\zeta_{11} + \zeta_{11}^{-1}$ の最小多項式 $x^5+x^4-4x^3-3x^2+3x+1$ は結構よく見る。

$\mathbb{Q}$ 上の可解な(冪根で解ける)既約5方程式のガロア群の構造については、判別式や補助方程式達を使った複雑な決定法がある(Dummit 1991)。

その C_5 の場合を使えば $\mathbb{Q}$ の C_5 拡大が得られる。非常に大変。

<https://www.ams.org/journals/mcom/1991-57-195/S0025-5718-1991-1079014-X/>

6次

次数6 (C_6 拡大)

位数6の有限群は C_6 または $S_3 \cong D_3$ に同型になる。

$\mathbb{Q}$ の C_6 拡大を、Kronecker-Weberの定理経由で探すと、部分体ではなく、それそのものが $\mathbb{Q}$ の C_6 拡大になる円分体 $\mathbb{Q}(\zeta_7)$, $\mathbb{Q}(\zeta_{14})$, $\mathbb{Q}(\zeta_9)$, $\mathbb{Q}(\zeta_{18})$ が見つかる。

次数6 ($S_3 \cong D_3$ 拡大)

$\mathbb{Q}$ 上の平方数でない判別式を持つ既約な3次式の分解体は、 $\mathbb{Q}$ の $S_3 \cong D_3$ 拡大になる。

例えば、立法数でない $m \in \mathbb{Q}$ に関する x^3-m の分解体は $\mathbb{Q}$ の $S_3 \cong D_3$ 拡大。

7次

$\mathbb{Q}$ の C_7 拡大を、Kronecker-Weberの定理経由で探すと、 $\mathbb{Q}(\zeta_{29})$, $\mathbb{Q}(\zeta_{59})$, $\mathbb{Q}(\zeta_{87})$ などの部分体として構成できる。

例えば、 $\mathbb{F}_{29}^* = \langle 2 \rangle$, $128 \equiv 12 \pmod{29}$ なので、 $\zeta = \zeta_{29}$, $\alpha = \zeta + \zeta^{12} + \zeta^{28} + \zeta^{17}$ とおくと、 $\mathbb{Q}(\alpha)$ は $\mathbb{Q}$ の C_7 拡大。

α の最小多項式は $x^7+x^6-12x^5-7x^4+28x^3+14x^2-9x+1$ 。

● 8次

位数8の有限群は C_8 , $C_4 \times C_2$, $C_2 \times C_2 \times C_2$, D_4 , Q_8 のどれかに同型になる。

ここで、 Q_8 はHamiltonの四元数体の乗法群の位数8の部分群 $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ で、四元数群(quaternion group)と呼ばれている。

● 8次 (C_8 拡大)

$\mathbb{Q}$ の C_8 拡大を、Kronecker-Weberの定理経由で探すと、 $\mathbb{Q}(\zeta_{17})$, $\mathbb{Q}(\zeta_{34})$, $\mathbb{Q}(\zeta_{51})$ などの部分体として構成可能。

例えば、 $\mathbb{Q}(\zeta_{17} + \zeta_{17}^{-1})$ は $\mathbb{Q}$ の C_8 拡大。

$\zeta_{17} + \zeta_{17}^{-1}$ の最小多項式は $x^8 + x^7 - 7x^6 - 6x^5 + 15x^4 + 10x^3 - 10x^2 - 4x + 1$ 。

● 8次 ($C_4 \times C_2$ 拡大)

$\mathbb{Q}$ の C_4 拡大 L_1 と C_2 拡大 L_2 が $L_1 \cap L_2 = \mathbb{Q}$ を満たすとき、合成体 $L_1 L_2$ は $\mathbb{Q}$ の $C_4 \times C_2$ 拡大になる。

例えば、 $\mathbb{Q}(\zeta_5, \sqrt{2})$ は $\mathbb{Q}$ の $C_4 \times C_2$ 拡大。

● 8次 ($C_2 \times C_2 \times C_2$ 拡大)

$\mathbb{Q}$ の $C_2 \times \cdots \times C_2$ 拡大はクンマー理論(Kummer theory)を使えば簡単に例を作れる。例えば $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$ は $\mathbb{Q}$ の $C_2 \times C_2 \times C_2$ 拡大。

● 8次 (D_4 拡大)

既約な4次式の分解体のガロア群が $C_2 \times C_2$, C_4 , D_4 , A_4 , S_4 のどれになるかの判定法を使えば D_4 拡大の例を作れる。

$\sqrt{(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{(b(a^2-b))} \notin \mathbb{Q}$ を満たす $a, b \in \mathbb{Q}$ に関する既約な $x^4 - 2ax^2 + b$ の分解体は $\mathbb{Q}$ の D_4 拡大になる。

● 8次 (D_4 拡大)

例えば、 $m \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{m} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt[4]{(-4m)} \notin \mathbb{Q}$ のとき、 $x^4 - m$ は既約になり、その分解体は $\mathbb{Q}$ の D_4 拡大になる。

● 8次 (Q_8 拡大, $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$)

a, b, c, d, r, s が正の有理数で

$$a^2 > b, c^2 > d, \sqrt{b} \notin \mathbb{Q}, \sqrt{d} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{b}), \sqrt{(a^2-b)} = r\sqrt{b}, \sqrt{(c^2-d)} = s\sqrt{(bd)}$$

のとき、 $\mathbb{Q}(\sqrt{((a+\sqrt{b})(c+\sqrt{d})))}$ は $\mathbb{Q}$ の Q_8 拡大になる。

証明は特別な道具抜きに具体的な計算だけで可能。

● 追記

上を書いたときには以下の論文の存在を知らなかった。

<https://projecteuclid.org/journals/proceedings-of-the-japan-academy-series-a-mathematical-sciences/volume-66/issue-3/An-elementary-construction-of-Galois-quaternion-extension/10.3792/pjaa.66.80.full>
An Elementary Construction of Galois Quaternion Extension
By Genjiro FUJISAKI
1990

次ページも参照せよ。

● 追記

四元数群 $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ は

非可換有限群ですべての部分群が正規部分群になるもの

という稀有な例になっています。

この性質を持つ群はHamiltonian groupと呼ばれており、位数4の元を含まないある有限アーベル群 A に関する $Q_8 \times A$ に同型になる。

https://en.wikipedia.org/wiki/Dedekind_group

● 8次 (Q_8 拡大, $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$)

$\mathbb{Q}(\sqrt{((2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})))}$ は上の条件を満たしており、 $\mathbb{Q}$ の Q_8 拡大になる。

これは $\mathbb{Q}$ の Q_8 拡大の例として有名過ぎるので、宿題に出すと検索や生成AIなどで答えを簡単に発見されてしまう。

しかし、これを一般化すれば1つ上に投稿した結果も証明できる。

● Q_8 拡大については論文が結構あり、安易な方法でググっても様々な情報が見つかる。定番のネタの1つ。

<https://www.google.com/search?q=quaternion+group+as+galois+group>

● 有名なデータベースLMFDBで検索するというチート技もある。

しかし、証明も含めて手頃に扱える例を得ることは、この方法では結構大変。

https://www.lmfdb.org/NumberField/?degree=8&galois_group=Q8&subfield=x%5E2+-+2

1. Let F be a field and let $\tilde{F}$ be a (fixed) algebraic closure of F . An extension field K of F ($F \subseteq K \subseteq \tilde{F}$) will be said to be a *Galois quaternion extension* of F if K/F is a Galois extension and its Galois group $\text{Gal}(K/F)$ is isomorphic to the quaternion group of order 8.

Theorem. Let F be a field of the characteristic $\neq 2$ and let $F(\sqrt{m})$ ($m \notin F^2 = \{x^2 \mid x \in F\}$) be a quadratic extension of F .

Suppose,

(i) m is a sum of 3 non-zero squares in F : $m = p^2 + q^2 + r^2$, $p, q, r \in F$, $pqr \neq 0$,

(ii) $n = p^2 + q^2 \notin F^2$,

(iii) $mn \notin F^2$.

Let

$$\omega = \sqrt{\sqrt{mn}(\sqrt{m} + \sqrt{n})(\sqrt{n} + p)} \in \tilde{F}$$

where we choose $\sqrt{mn} = \sqrt{m}\sqrt{n}$.

Then $K = F(\omega)$ is a Galois quaternion extension of F .

<https://x.com/genkuroki/status/2001927181946229201>



黒木玄 Gen Kuroki
@genkuroki

#数楽 次数 8 ($\mathbb{Q}_8$ 拡大, $\mathbb{Q}_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$)

$a, b, c, d, \tilde{r}, \tilde{s}$ が正の有理数で

$$a^2 > b, c^2 > d, \sqrt{b} \notin \mathbb{Q}, \sqrt{d} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{b}), \sqrt{a^2 - b} = \tilde{r}\sqrt{b}, \sqrt{c^2 - d} = \tilde{s}\sqrt{bd}$$

のとき、 $\mathbb{Q}(\sqrt{(a+\sqrt{b})(c+\sqrt{d})})$ は $\mathbb{Q}$ の $\mathbb{Q}_8$ 拡大になる。

証明は特別な道具抜きに具体的な計算だけで可能。

17:06 · 2025/12/19 · 137 回表示

例 $(p, q, r) = (1, 1, 1)$ のとき、 $(n, m) = (2, 3)$, $(a, b, c, d) = (2, 2, 3, 6)$,

$$a^2 = 4 > 2 = b, c^2 = 9 > 6 = d, \sqrt{b} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}, \sqrt{d} = \sqrt{6} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{b}), \sqrt{a^2 - b} = \sqrt{2} = \sqrt{b}, \sqrt{c^2 - d} = \sqrt{3} = \frac{1}{2}\sqrt{2}\sqrt{b}$$

$$\omega = \sqrt{(a+\sqrt{b})(c+\sqrt{d})} = \sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{6})}.$$

例 $(a, b, c, d) = (10, 50, 3, 3)$ のとき,

$$a^2 = 100 > 50 = b, c^2 = 9 > 3 = d, \sqrt{b} = \sqrt{50} \notin \mathbb{Q}, \sqrt{d} = \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{b}), \sqrt{a^2 - b} = \sqrt{50} = \sqrt{b}, \sqrt{c^2 - d} = \sqrt{6} = \frac{1}{5}\sqrt{bd}$$

$$\omega = \sqrt{(a+\sqrt{b})(c+\sqrt{d})} = \sqrt{(10+\sqrt{50})(3+\sqrt{3})}.$$

対応関係は

$$a = n, b = p^2 n, c = m, d = mn$$

のとき,

$$\sqrt{mn}(\sqrt{m} + \sqrt{n})(\sqrt{n} + p) = (a + \sqrt{b})(c + \sqrt{d}),$$

$$n = \frac{1}{p^2} b, m = \frac{d}{n} = \frac{p^2 d}{b} = \frac{p^2}{b^2} bd,$$

$$n = p^2 + q^2, m = n + r^2 \text{ のとき,}$$

$$\sqrt{a^2 - b} = \sqrt{n^2 - p^2 n} = \sqrt{q^2 n}$$

$$= q\sqrt{n} = q\sqrt{\frac{1}{p^2} b} = \pm \frac{q}{p} \sqrt{b}$$

$$\sqrt{c^2 - d} = \sqrt{m^2 - mn} = \sqrt{r^2 m}$$

$$= \pm r\sqrt{m} = \pm r\sqrt{\frac{p^2}{b^2} bd} = \pm \frac{pr}{b} \sqrt{bd}$$